

Výstupy ŠVP

FYZ-20 Posoudím jadernou přeměnu z hlediska vstupních a výstupních částic i energetické bilance. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** atomy – jaderná energie; syntéza a štěpení jader atomů; řetězová reakce, jaderný reaktor

Připomenutí

$$A = Z + N$$

$$E = mc^2, \quad \Delta E = \Delta m c^2$$

$$B = Zm_p + Nm_n - m_j$$

$$E_v = Bc^2, \quad \varepsilon = \frac{E_v}{A}$$

$$Q = \left(\sum m_{\text{před}} - \sum m_{\text{po}} \right) c^2$$

$$1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \rightarrow 931,5 \text{ MeV}$$

$$1 \text{ MeV} = 1,60 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

$$P = \frac{NE_1}{t}$$

Jádro atomu, vazebná energie, štěpení a syntéza jader a energetická bilance jaderných přeměn. Konstanty: $m_p = 1,007\,276 \text{ u}$, $m_n = 1,008\,665 \text{ u}$, $1 \text{ u} \rightarrow 931,5 \text{ MeV}$, $1 \text{ MeV} = 1,60 \cdot 10^{-13} \text{ J}$, $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ *. Podrobnosti najdeš v listu Must know.*

A. Základní příklady

- Urči počet protonů, neutronů a nukleonů v jádrech ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{238}_{92}\text{U}$, ${}^{14}_6\text{C}$ a ${}^{60}_{27}\text{Co}$. ★☆☆
- Doplň chybějící částici: (a) ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + X + 3 {}^1_0\text{n}$; (b) ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + X$; (c) ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + X$. ★☆☆
- Ověř výpočtem z $E = mc^2$, že hmotnosti 1 u ($1,6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) odpovídá energie asi $931,5 \text{ MeV}$ ($c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ MeV} = 1,602 \cdot 10^{-13} \text{ J}$). ★☆☆
- Urči vazebnou energii deuteronu ${}^2_1\text{H}$ (hmotnost jádra $2,013\,553 \text{ u}$) a vazebnou energii na nukleon. ★★☆☆
- Kolik energie by se uvolnilo úplnou přeměnou 1 g hmoty na energii? Vyjádři ji v joulech a v GWh. ★☆☆
- Vazebná energie na nukleon jádra ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ je $8,79 \text{ MeV}$. Jaká je celková vazebná energie jádra? ★☆☆
- Přiřaď funkci částem reaktoru: palivové tyče, moderátor, regulační tyče, chladio, kontejnment. ★☆☆
- Podle tabulky vazebných energií na nukleon rozhodni, zda se energie uvolní při: (a) štěpení uranu, (b) slučování vodíku na helium, (c) štěpení železa, (d) slučování dvou jader železa. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Urči energii uvolněnou při fúzi ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + \text{n}$. Hmotnosti atomů: ${}^2_1\text{H}$ $2,014\,102 \text{ u}$, ${}^3_1\text{H}$ $3,016\,049 \text{ u}$, ${}^4_2\text{He}$ $4,002\,603 \text{ u}$; neutron $1,008\,665 \text{ u}$. ★★☆☆
- Při štěpení jednoho jádra ${}^{235}_{92}\text{U}$ se uvolní asi 200 MeV . Kolik energie by dalo rozštěpení všech jader v 1 kg ${}^{235}_{92}\text{U}$? Kolik tun černého uhlí (výhřevnost 29 MJ/kg) by se muselo spálit? ★★☆☆
- Reaktor jako jeden blok Temelína má tepelný výkon asi $3\,000 \text{ MW}$. Kolik jader ${}^{235}_{92}\text{U}$ se v něm rozštěpí za sekundu (200 MeV na štěpení) a kolik kilogramů ${}^{235}_{92}\text{U}$ se spotřebuje za den? ★★☆☆
- Tentýž blok dodává elektrický výkon $1\,000 \text{ MW}$. Jaká je jeho účinnost a jaký tepelný výkon odchází do chladicích věží? Proč nemůže být účinnost výrazně vyšší (vazba na H8)? ★★☆☆
- První reakce na urychlovači (1932): ${}^1_1\text{H} + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2 {}^4_2\text{He}$. Urči uvolněnou energii (hmotnosti atomů: ${}^1_1\text{H}$ $1,007\,825 \text{ u}$, ${}^7_3\text{Li}$ $7,016\,003 \text{ u}$, ${}^4_2\text{He}$ $4,002\,603 \text{ u}$). ★★☆☆
- Při štěpení jádra ${}^{235}_{92}\text{U}$ se uvolní 200 MeV . O kolik u se zmenší hmotnost a jaký je to podíl z hmotnosti jádra (asi 235 u)? ★★☆☆
- Slunce vyzařuje výkon $3,8 \cdot 10^{26} \text{ W}$ díky fúzi vodíku na helium. O kolik kilogramů se každou sekundu zmenšuje jeho hmotnost? ★★☆☆
- V přírodní vodě připadá přibližně 1 atom deuteria na $6\,400$ atomů vodíku. Kolik energie by se uvolnilo, kdyby všechno deuterium z 1 l vody zreagovalo reakcí ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + \text{n}$ ($3,27 \text{ MeV}$)? Kolika litrům benzínu (32 MJ/l) to odpovídá? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Nakresli graf $\varepsilon(A)$ podle tabulky v Must know. Odhadni z něj energii uvolněnou při rozštěpení jádra ${}^{235}_{92}\text{U}$ na dvě jádra s $A \approx 117$ ($\varepsilon \approx 8,5 \text{ MeV}$). Porovnej s hodnotou 200 MeV . ★★★

18. Matematika × fyzika (logaritmus): Neutron ze štěpení má energii asi 2 MeV, pro štěpení ^{235}U potřebujeme tepelný neutron s 0,025 eV. Předpokládej, že neutron při každé srážce s jádrem vodíku v moderátoru ztratí v průměru polovinu energie. Kolik srážek je potřeba? ★★★
19. Diskuse (energetika a budoucnost): Porovnej roční spotřebu paliva elektrárny s elektrickým výkonem 1 000 MW a účinností 35 %: hnědé uhlí (výhřevnost 12 MJ/kg) × ^{235}U ($8,2 \cdot 10^{13}$ J/kg). Doplň argumenty: emise CO_2 , odpad, bezpečnost, závislost na počasí, srovnání s OZE. ★★★
20. Řetězová reakce (exponenciála, MAT-25): Při koeficientu násobení $k = 1,01$ a době mezi generacemi neutronů 0,1 s (díky zpožděným neutronům) – kolikrát vzroste výkon reaktoru za 10 s? Při $k = 2$ a době generace 10^{-8} s (neřízená reakce) – kolik štěpení vyvolá jeden neutron za 80 generací a jak dlouho to trvá? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Jádro atomu, jaderná síla, vazebná energie (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – složení jádra, hmotnostní úbytek, vazebná energie na nukleon s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20jadern%C3%A1%20fyzika/04%20J%C3%A1dro%20atomu.pdf>
- **Realisticky.cz – Jaderné reakce** – zákony zachování, doplňování reakcí, energetická bilance
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20jadern%C3%A1%20fyzika/07%20Jadern%C3%A9%20reakce.pdf>
- **Realisticky.cz – Jaderné štěpení, jaderné elektrárny** – štěpení, řetězová reakce, reaktor a elektrárna
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20jadern%C3%A1%20fyzika/08%20Jadern%C3%A9%20%C5%A1t%C4%9Bpen%C3%AD%20jadern%C3%A9%20elektr%C3%A1rny.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. U-235: 92 p, 143 n, 235; U-238: 92 p, 146 n, 238; C-14: 6 p, 8 n, 14; Co-60: 27 p, 33 n, 60
2. (a) ${}^{89}_{36}\text{Kr}$; (b) neutron ${}_0^1\text{n}$; (c) proton ${}_1^1\text{H}$
3. $E \approx 1,492 \cdot 10^{-10} \text{ J} \approx 931,6 \text{ MeV}$ (tabulkově 931,5 MeV)
4. $B = 0,002388 \text{ u}$; $E_v \approx 2,22 \text{ MeV}$; $\varepsilon \approx 1,11 \text{ MeV}$
5. $E = 9 \cdot 10^{13} \text{ J} = 25 \text{ GWh}$
6. $E_v \approx 492 \text{ MeV}$
7. palivo – štěpení a zdroj tepla; moderátor – zpomaluje neutrony; regulační tyče – pohlcují neutrony a řídí výkon; chladivo – odvádí teplo do parogenerátoru; kontejnment – brání úniku radioaktivních látek
8. (a) ano, (b) ano, (c) ne, (d) ne – železo je na maximu křivky
9. $\Delta m = 0,018883 \text{ u}$; $Q \approx 17,6 \text{ MeV} \approx 2,8 \cdot 10^{-12} \text{ J}$
10. $N \approx 2,56 \cdot 10^{24}$ jader; $E \approx 8,2 \cdot 10^{13} \text{ J}$; asi 2 800 t uhlí
11. $\approx 9,4 \cdot 10^{19}$ štěpení za sekundu; asi 3,2 kg za den
12. $\eta \approx 33 \%$; asi 2 000 MW; pára má jen asi 290 °C a chladič asi 30 °C $\rightarrow \eta_{\max} \approx 46 \%$
13. $\Delta m = 0,018622 \text{ u}$; $Q \approx 17,3 \text{ MeV}$
14. $\Delta m \approx 0,21 \text{ u}$, asi 0,09 % (přibližně desetina procenta)
15. $\Delta m = \frac{P}{c^2} \approx 4,2 \cdot 10^9 \text{ kg}$ za sekundu (4 miliony tun)
16. $\approx 1,0 \cdot 10^{22}$ atomů D, $5,2 \cdot 10^{21}$ reakcí; $E \approx 2,7 \text{ GJ} \approx 85 \text{ l}$ benzínu
17. $\Delta E \approx 235 \cdot (8,50 - 7,59) \text{ MeV} \approx 210 \text{ MeV}$ – souhlasí řádově i číselně
18. $2 \cdot 10^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0,025 \Rightarrow n = \log_2 \left(8 \cdot 10^7\right) \approx 26$ srážek
19. tepelná energie za rok $\approx 9,0 \cdot 10^{16} \text{ J} \rightarrow$ asi 7,5 milionu tun uhlí $\times$ asi 1,1 t rozštěpeného ${}^{235}\text{U}$; jádro: téměř bez CO_2 , ale radioaktivní odpad a riziko havárie; OZE: bez paliva, ale závislé na počasí a potřebují akumulaci
20. $1,01^{100} \approx 2,7\text{krát}$ – regulace stihne zasáhnout; $2^{80} \approx 1,2 \cdot 10^{24}$ za $0,8 \mu\text{s}$ – výbuch

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Graf: body z tabulky v Must know, maximum u $A \approx 56$ (železo), pro těžká jádra ε pomalu klesá.
2. Vazebná energie jádra ${}^{235}\text{U}$: $235 \cdot 7,59 \text{ MeV} \doteq 1\,784 \text{ MeV}$.
3. Dvě jádra s $A \approx 117$ (dohromady asi 235 nukleonů): $235 \cdot 8,50 \text{ MeV} \doteq 1\,998 \text{ MeV}$.
4. Uvolní se rozdíl vazebných energií: $\Delta E \approx 235 \cdot (8,50 - 7,59) \text{ MeV} \approx 210 \text{ MeV}$.
5. Porovnání: udávaných asi 200 MeV souhlasí řádově i číselně (odhad z grafu je hrubý).

Úloha 18

1. Po n srážkách má neutron energii $E_n = 2 \cdot 10^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ eV}$ ($2 \text{ MeV} = 2 \cdot 10^6 \text{ eV}$).
2. Podmínka $E_n = 0,025 \text{ eV} \rightarrow 2^n = \frac{2 \cdot 10^6}{0,025} = 8 \cdot 10^7$.
3. Logaritmus: $n = \log_2 \left(8 \cdot 10^7\right) = \frac{\ln(8 \cdot 10^7)}{\ln 2} \doteq 26,3$.
4. Potřeba je asi 26 srážek – proto je moderátorem látka s lehkými jádry (voda).

Úloha 20

1. Počet generací za 10 s: $\frac{10 \text{ s}}{0,1 \text{ s}} = 100$.
2. Výkon roste jako k^n : $1,01^{100} \doteq 2,7 \rightarrow$ za 10 s asi 2,7krát; tak pomalý růst regulační tyče stihnou zastavit.
3. Neřízená reakce: po 80 generacích $2^{80} \doteq 1,2 \cdot 10^{24}$ štěpení z jednoho neutronu.
4. Doba: $80 \cdot 10^{-8} \text{ s} = 8 \cdot 10^{-7} \text{ s} = 0,8 \mu\text{s}$ – energie se uvolní náraz, výbuch; reaktor proto musí držet k těsně u 1.